Les transformations du plan

Symétries, translation, rotation et leurs propriétés

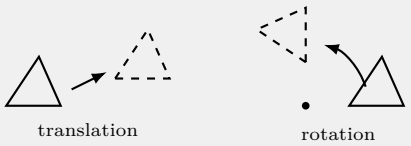
3e — Mathématiques · Séance 27 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les quatre transformations du programme, je sais construire une image, et je connais les propriétés qu'elles conservent.

L'ESSENTIEL — les quatre transformations

Transformation	Définie par
Symétrie axiale	un *axe* : la figure est retournée comme dans un miroir
Symétrie centrale	un *centre* : demi-tour autour de ce point
Translation	une *direction*, un *sens* et une *longueur* : un glissement
Rotation	un *centre*, un *angle* et un *sens*



Ce que toutes conservent

les **longueurs** · les **angles** · les **aires**
l'**alignement** · le **parallélisme** · les **milieux**

Une figure et son image sont donc toujours **superposables**.

Ce qui les distingue

Conserve le sens	Inverse le sens
translation, rotation, symétrie centrale	symétrie axiale

La symétrie centrale est d'ailleurs une rotation d'angle 180°.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne confonds pas symétrie **axiale** (par rapport à une droite) et symétrie **centrale** (par rapport à un point).
La première retourne la figure comme un miroir ; la seconde lui fait faire un demi-tour.

MÉTHODE — construire l'image d'un point

1. Symétrie centrale de centre O
O est le *milieu* de $[MM']$: je prolonge $[MO]$ d'autant.

2. Translation
Je reporte le même déplacement : même direction, même sens, même longueur.

3. Rotation de centre O et d'angle a
$OM' = OM$ et $\widehat{MOM'} = a$, dans le sens indiqué.

Exemple. *Sur papier quadrillé, la translation est la plus simple : si le point se déplace de* 3 *carreaux à droite et* 2 *vers le haut,* tous *les points de la figure font exactement le même déplacement.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quelle transformation reconnais-tu ? NIVEAU 1

a) La figure a glissé sans tourner.

b) La figure a fait un demi-tour autour d'un point.

c) La figure est retournée comme dans un miroir.

d) La figure a tourné de 90°.

2. Sur papier quadrillé, construis l'image d'un triangle par : NIVEAU 1

a) la translation de 4 carreaux vers la droite ;

b) la symétrie centrale de centre O ;

c) la rotation de centre O et d'angle 90°.

3. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Une translation conserve les longueurs.

b) Une rotation change les angles.

c) Une symétrie axiale conserve le sens de lecture.

4. Complète. NIVEAU 2

a) Une symétrie centrale est une rotation d'angle .....

b) Pour définir une rotation, il faut ....., ... et .....

EXERCICES — je réfléchis

5. ABC a pour image $A'B'C'$ par une rotation. On sait que $AB = 5\,\text{cm}$ et $\widehat{BAC} = 40°$. NIVEAU 3

a) Quelle est la longueur $A'B'$? Justifie.

b) Combien mesure $\widehat{B'A'C'}$?

c) Les aires sont-elles égales ?

6. On applique à une figure une symétrie centrale de centre O, puis une seconde symétrie centrale de même centre. NIVEAU 3

a) Que devient la figure ?

b) Et si l'on enchaîne deux symétries axiales d'axes parallèles ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Une transformation peut agrandir une figure.

b) Le centre d'une symétrie centrale est son propre symétrique.

c) Une rotation de 360° ne change rien.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un pavage est construit en répétant un même motif.

— Dessine un motif simple sur papier quadrillé.

— Reproduis-le par translations pour couvrir une bande.

— Peux-tu obtenir le même pavage en utilisant des symétries centrales ?

— Quelles transformations utilisent les carreaux de ta salle de bains ?